

Caso 5AB: Sistema de Alertas para Adultos mayores

Consultora: SeniorAge

Durante los últimos años, la tecnología ha ido evolucionando a pasos tan grandes que no todos les han podido dar seguimiento. Un grupo de estas personas son los adultos mayores, que a menudo les toca vivir solos, y por lo mismo se quiere implementar un sistema que alerte a las autoridades cercanas y a familiares automáticamente si se sufre un problema que pueda afectar su salud. Para esto la empresa y fundación LegitSafety+ les propone diseñar y modelar este sistema.

En primer lugar, se les dice que los adultos mayores son personas que se les pueden olvidar las cosas, por lo que les piden implementar varios sistemas en sus hogares que se comuniquen entre sí mediante procesadores y placas con componentes idénticos para que, entre medio de todos, se den indicadores del estado de salud de la persona. Específicamente se les piden tanto parches con chips que midan los niveles de salud del adulto, como frecuencia de latidos, presión de sangre, niveles de oxígeno, etc. Por otro lado, necesitan sensores en la cocina para detectar fugas de gas, además de detectores de humo especiales. Finalmente, se les pide indicar igual sistemas de alarmas dentro del hogar para detectar intrusos que estén cerca de entrar y cuando lo hagan.

Estos sistemas deben tener la capacidad de comunicarse entre sí, para que si alguno tira una alarma se puedan comunicar con los otros sensores y dispositivos para enviárselo a un componente maestro dentro del hogar, el cuál analizará los datos y detectará el tipo de alerta para notificar a las autoridades específicas más cercanas. Un ejemplo de esto es que, si hay una fuga de gas, y el adulto mayor se encuentra con bajo nivel de oxígeno, se le debe notificar a bomberos y a la ambulancia más cercana para que vaya a revisar.

El componente maestro deberá conectarse con varias APIs para que las autoridades más cercanas al adulto puedan saber a dónde ir. Para esto deberán diseñar modos de comunicación entre ellos para que mediante una aplicación de celular se puedan coordinar.

Finalmente, para notificar a las familias se deberá diseñar un servicio que se encargue de recibir una alerta y mandar notificaciones vía SMS a los familiares cercanos para que vean el estado de la persona, además de notificaciones vía una aplicación para que vean de una forma u otra lo que ocurrió.

Pueden asumir que su equipo es grande (aprox. 10 personas, contando QAs, devs y otros) y tienen la capacidad de hacer un buen desarrollo de lo que implementen, pero que deben manejar un buen costo de los recursos para que el sistema no escale en costo para los usuarios.